2026年铁路机车车辆驾驶人员资格

考 试 大 纲

（国铁营业线作业范围）

国家铁路局

二〇二六年三月

目　录

2026 年铁路机车车辆驾驶人员资格考试大纲……1
一、考试目的……1
二、考试性质……1
三、考试类型……1
四、考试科目……1
五、考试内容……2
六、考试时间……2
七、考试成绩公布与查询……2
八、附则……2
附件 1 铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（J5/J8 类）……3
附件 2 铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（J6/J9 类）……12
附件 3 铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（J7 类）……21
附件 4 铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（L2 类）……29
附件 5 铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（L3 类）……35

2026年铁路机车车辆驾驶人员资格考试大纲

为帮助铁路机车车辆驾驶资格考试申请人了解、熟悉考试有关要求，特作如下说明：

一、考试目的

铁路机车车辆驾驶人员资格考试旨在提高铁路机车车辆驾驶人员技能素质，规范铁路机车车辆驾驶人员职业行为，加强铁路机车车辆驾驶人员队伍建设，为服务铁路高质量发展提供技能人才支撑。

二、考试性质

铁路机车车辆驾驶人员资格考试是依据《铁路安全管理条例》《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》等法规制度规定，依法设立的全国性职业资格考试，由国家铁路局铁路机车车辆驾驶人员资格考试中心（以下简称：考试中心）具体组织实施。铁路机车车辆驾驶资格申请人符合条件并经国家铁路局组织考试合格后，由国家铁路局颁发相应类别的铁路机车车辆驾驶证。

三、考试类型

铁路机车车辆驾驶人员资格考试分为机车系列和自轮运转车辆系列考试，具体考试类型分为：

（一）机车系列

J5/J8 类—内燃机车（含内电混合、纯电池动力新能源机车）和动力集中型内燃动车组；

J6/J9 类—电力机车（含电电混合、氢动力新能源机车）和动力集中型电力动车组；

J7 类—动力分散型电力动车组（含新能源动车组）。

（二）自轮运转车辆系列

L2 类—大型养路机械；

L3 类—轨道车、接触网作业车。

四、考试科目

铁路机车车辆驾驶人员资格考试分为理论考试和实际操作考试（以下简称实作考试）两部分。

理论考试包括行车安全规章、专业知识两个科目。每个科目考试均采用百分制，其中：行车安全规章科目 90 分及格，专业知识科目 80 分及格。两个科目均及格后理论考试即为合格。理论考试采用计算机考试方式进行，题型为选择题、判断题，适时试点应用题，考试时间为 120 分钟。

实作考试包括检查与试验、驾驶两个科目。每个科目考试均采用百分制，每科 80 分及格。两个科目均及格后实作考试即为合格。

五、考试内容

考试内容分别见附件 1~5。

考生的实作考试机型应与其报考的理论考试类别一致，且须是在国铁营业线使用的机型。

初次申请驾驶资格考试的，申请人可选报 J5/J8 类中的 J5 类或 J8 类，或者 J6/J9 类中的 J6 类或 J9 类，J5 类和 J8 类理论考试范围完全一致，J6 类和 J9 类理论考试范围完全一致，选报 J8 类或 J9 类的，仅在其实作考试中增加差异化考核项点内容，考试合格后可同时取得 J5 类/J8 类或 J6 类/J9 类准驾资格。

已持有 J5 类或 J8 类驾驶资格申请增驾 J8 类或 J5 类的，以及已持有 J6 类或 J9 类驾驶资格申请增驾 J9 类或 J6 类的，仅参加实作考试，由考试站制定差异化考核项点并上报考试中心，具体由实作考点组织实施。

采用以新能源为动力的车型进行实作考试的，由考试站根据具体情况增加相应考核内容。

动车组驾驶资格申请人员的实作考试，其检查与试验科目可采用模拟驾驶考试方式进行，驾驶科目须采取实际线路考试方式。具备条件且拟采用模拟驾驶考试方式开展检查与试验科目考试的，铁路企业须在上报考试计划时一并提出申请，使用的模拟驾驶实作考试装置须符合相关要求并经考试中心评估认定。

六、考试时间

以考试需求为导向，适当增加考试频次，根据铁路企业考试需求，国家铁路局视情况就近启用符合要求的考点组织考试。铁路企业须至少提前 3 个月向国家铁路局提出正式的考试需求申请。

七、考试成绩公布与查询

考试成绩由考试中心统一公布。

考生可凭本人姓名和身份证号，通过铁路机车车辆驾驶人员资格信息管理系统（https://jszg.nra.gov.cn/）查询个人理论考试成绩。

八、附则

1.本大纲由国家铁路局负责解释。

2.本大纲自发布之日起施行。

国家铁路局

2026 年 3 月 23 日

附件 1

铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（J5/J8 类）

一、理论考试

（一）行车安全规章

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）

第六条、第十条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十五条、第七十四条、第九十七条、第一百零六条、第一百零七条。

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）

第七十一条。

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）

第九条、第十二条第三款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条。

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）

第一百三十二条。

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）

第八条、第九条、第四十四条、第四十八条、第五十一条、第五十六条、第七十九条、第八十条。

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）

第五十七条、第五十八条、第六十条。

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）

第二条、第四条、第六条、第七条、第十三条、第十六条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条。

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）

第三十六条。

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）

第五条、第六条、第七条、第八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条。

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)

第十五条、第二十条、第二十七条、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第四十七条。

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）

基本要求

5.1（b）、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8。

固定信号

6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、6.1.3.1、6.1.3.2、6.1.3.3、6.1.3.6、6.1.4.1、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.4（a）、6.1.4.5、6.1.5、6.1.6、6.1.7、6.1.8、6.1.9、6.1.10、6.3.2.1、6.3.1。

移动信号及手信号

7.1、7.2、7.3、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5。

信号表示器及标志

8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.1.6、8.1.7、8.2.1、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5、8.2.2.6、8.2.2.7、8.2.2.8、8.2.2.9（a）、8.2.2.10、8.2.2.11、8.2.2.12、8.2.2.13、8.2.2.17、8.2.2.18、8.4.1、8.4.2、8.4.4.1、8.4.4.2。

听觉信号

9。

12.《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第23条、第32条、第42条、第46条、第55条、第56条、第68条、第69条、第70条、第71条、第72条、第73条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、第82条、第83条、第84条、第85条、第86条、第87条、第93条、第94条、第101条、第102条、第103条、第119条、第125条、第126条、第127条、第130条、第165条、第166条、第170条、第197条、第205条。

第二编：行车组织

第227条、第228条、第229条、第230条、第231条、第232条、第239条、第240-245条、第247条、第256条、第257条、第258条、第259条、第261条、第262条、第263条、第264条、第266条、第271条、第274条、第280条、第282条、第285条、第287条、第288条、第289条、第290条、第291条、第292条、第293条、第295条、第297条、第302条、第303条、第304条、第305条、第307条、第308条、第309条、第311条、第314条、第315条、第316条、第317条、第319条、第320条、第321条、第323条、第324条、第328条、第330条、第331条、第333条、第335条、第338条、第339条、第340条、第342条、第346条、第347条、第357条、第358条、第359条、第361条、第362条、第363条、第364条、第365条、第366条、第367条、第368条、第369条、第370条、第371条、第372条、第374条、第381条、第382条、第383条、第384

条、第 397 条、第 405 条、第 407 条。

第三编：信号显示

第 408 条、第 412 条、第 437 条、第 438 条。

词语释义：第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条。

13.《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)（铁科技〔2014〕172 号）

第一编：技术设备

第 88 条、第 119 条。

第二编：行车组织

第 209 条、第 216 条、第 270 条、第 381 条、第 408 条、441 条。

14.《动力集中动车组运用维修规则》（铁机辆〔2023〕55 号）

第一章：第 2 条、第 3 条、第 5 条。

第四章：第 37 条、第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 42 条、第 49 条、第 50 条、第 60 条、第 61 条、第 62 条、第 63 条、第 64 条、第 65 条、第 66 条、第 73 条、第 76 条、第 78 条、第 79 条、第 80 条、第 81 条、第 82 条、第 85 条、第 86 条、第 89 条、第 92 条、第 95 条。

第八章：第 166 条、第 167 条、第 168 条、第 169 条、第 170 条、第 171 条、第 172 条、第 175 条、第 176 条、第 177 条、第 178 条、第 179 条、第 184 条、第 191 条、第 194 条。

第九章：第 206 条、第 207 条。

15.《铁路交通事故调查处理规则》（原铁道部令第 30 号）

第 7 条、第 11 条、第 14 条、第 15 条、第 23 条、第 49 条、第 58 条、第 59 条、第 60 条、附件 1 第 30、36 项。

16.《铁路机车操作规则》（铁运〔2012〕281 号）

第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 21 条、第 22 条、第 24 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 34 条、第 36 条。

17.《铁路机车运用管理规则》（铁总运〔2015〕314 号）

第 31 条、第 75 条、第 89 条。

（二）专业知识

1.通用知识

1.1《机车乘务员通用知识》中副司机、二等司机应知内容（P代表页码，T代表题号）。

第一章：钳工与电工基础知识

P7T33、P8T40、P10T54、P14T75、P15T82、P16T83、P17T88、P18T93、P18T95、P19T100、

P20T102、P20T103、P21T105、P28T142、P30T152、P31T154、P31T156、P33T171。

第二章：机车运用与统计知识

P42T202、P43T205、P43T207、P45T214、P45T215、P45T216、P46T221、P48T229、P48T230、P49T233、P49T234、P50T239、P53T251、P57T258。

第三章：机车保养与整备作业

P61T278、P61T280、P62T284、P62T285、P63T288、P63T289、P63T291、P66T305、P66T310、P69T317、P70T321、P72T327、P80T359、P80T360、P80T361、P80T363、P81T366、P84T374、P85T379、P86T387、P90T399、P91T401、P94T414、P95T415、P95T416。

第四章：牵引计算与列车操纵

P104T438、P104T439、P105T444、P105T445、P106T446、P106T447、P107T451、P108T455、P108T459、P109T460、P109T462、P110T467、P111T468、P111T470、P112T471、P112T476、P113T477、P113T478、P113T480、P114T482、P114T484、P115T486、P115T487、P117T493、P118T495、P119T497、P199T498、P121T506、P122T507、P122T508。

第五章：车辆制动机基础知识

P126T519、P126T520、P126T521、P127T522、P127T525、P130T532、P131T534、P131T536、P132T537、P140T549、P140T550、P141T551、P143T558、P150T581。

第六章：行车安全装备

P167T668、P168T678、P170T694、P171T695、P171T696、P172T697、P173T705、P173T706、P176T724。

1.2《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》

《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》特点、功能及主要技术参数，《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》速度监控的依据、基本原理、速度控制模式设计，《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》屏幕显示器的操作、正常状态下监控显示器的操作、故障时的操作。

2.专业知识

分为内燃直流、内燃交流和动力集中型内燃动车组，其中内燃直流以东风 4 型、东风 7 型、东风 8B 型、东风 11 型内燃机车为参考机型，内燃交流以 HXN3 型、HXN5 型、NJ2 型内燃机车为参考机型，动力集中型内燃动车组以 FXN3-J 型动力车为参考机型。

2.1 内燃直流

2.1.1 机车总体、转向架

机车总体，转向架（构架、轴箱、一系油压减振器、轴箱拉杆），车钩及缓冲装置，轮对，牵引电机驱动装置、齿轮箱、六连杆，二系弹簧及减振器，机车辅助传动装置（静液压系统、前后变速箱、通风机等）。

2.1.2 柴油机

主型柴油机技术参数，总体布置，固定件，运动件，配气系统，进排气系统，燃油系统，润滑系统，冷却系统，调控系统，预热系统，辅助传动装置，保护装置。

2.1.3 制动系统（JZ-7 型）

JZ-7 型制动机概述，自阀、单阀、中继阀、分配阀、作用阀、重联阀、变向阀及各种风缸等，制动机的综合作用，制动机辅助装置，制动机故障现象及判断处理。JZ-7 制动机的机能试验程序及要求。

2.1.4 机车电气控制系统

机车电机分类、组成及作用原理，机车各接触器的分类、组成及功用，机车司机控制器组成、工作原理，工况、方向转换开关构造、作用，主电路、辅助电路、励磁电路、控制电路的电气控制原理及故障检测，电路保护装置及工作原理。

2.1.5 故障处理

综合类故障，柴油机故障，制动系统故障，电气控制系统故障，机车走行部故障。以及机车整备检查与保养。

2.2 内燃交流

2.2.1 总体、转向架

机车总体概述及主要技术参数，车体结构及设备，轴箱及弹簧，牵引装置，轮对，基础制动装置，转向架常规维护及检查。

2.2.2 柴油机

柴油机总体结构，部件组成及作用，系统通路及作用，柴油机控制。

2.2.4 制动系统（CCBⅡ型）

风源系统，CCBⅡ型制动机，停放制动系统，辅助用风系统。

2.2.3 电气控制系统

电气系统，发电与配电，电机逻辑控制，电阻制动，接地检测，辅助系统，微机控制及网络通信。

2.2.5 故障处理

常见故障处理办法，包括机能试验，柴油机启机及停机操作，无火回送操作，计算机复位办法。以及机车整备检查与保养，操纵机车注意事项，安全操作知识，显示屏操作。

2.3 动力集中型内燃动车组

2.3.1 动力车总体、转向架

动力车总体概述及主要技术参数，车体结构及设备，轴箱及弹簧，牵引装置，轮对，基础制动装置，转向架常规维护及检查。

2.3.2 柴油机

柴油机总体结构，部件组成及作用，系统通路及作用，柴油机控制。

2.3.3 制动系统（CAB 型）

风源系统，CAB 型制动机，停放制动系统，辅助用风系统。

2.3.4 机车电气控制系统

电气系统，发电与配电，电机逻辑控制，电阻制动，接地检测，辅助系统，微机控制及网络通信。

2.3.5 故障处理

FXN3-J 型动力车常见故障处理办法，包括机能试验、柴油机启机及停机操作、无火回送操作、计算机复位办法，以及动力车整备检查与保养、操纵注意事项、安全操作知识、显示屏操作等。

二、实作考试

考生的实作考试机型应与其报考的理论考试类别一致，且须是在国铁营业线使用的机型（主要包括 DF4 型、DF5 型、DF7 型、DF8B 型、DF11 型、HXN3 型、HXN5 型、NJ2 型、FXN3-J 型等系列）。已持有 J5 类或 J8 类驾驶资格申请增驾 J8 类或 J5 类的，仅参加实作考试，由考试站制定差异化考核项点并上报考试中心，具体由实作考点组织实施。采用以新能源为动力的车型进行实作考试的，由考试站根据具体情况增加相关考核内容。

（一）检查与试验

1. J5 类

1.1 考试内容

考生在规定的时间内，按规定的检查部位、线路及试验项目，检查预先在机车有关部位假设的故障。电气试验及制动机动作试验假设的故障可在具备功能的模拟操作装置进行设置。

检查部位：机车前或后端部、走行部左或右侧、车底部、机械间左或右侧及前或后司机室。

检查线路：起点机车左侧Ⅱ端司机室、机车Ⅱ端前端部、走行部右侧、Ⅰ端前端部、走行部左侧、Ⅱ端前部下车底部、Ⅰ端左侧上车、机械间左侧、Ⅱ端司机室、机械间右侧、Ⅰ端司机室、电气试验、制动机试验、检查作业结束。

试验项目：电气及制动机动作试验。

假设的故障均匀布置 14 个，其中：电气及制动机动作试验假设各 2 个。

1.2 考试要求

严格遵守机车全面检查作业程序，并分别按指定机型的专业知识中检查、给油的标准程序进行。发现假设故障，准确提报。

1.3 考试用时标准

检查与试验考试时间 60 分钟，其中：电气试验及故障判断不超过 15 分钟、制动机试

验及故障判断不超过 15 分钟。超时开始进行相应扣分，超过 10 分钟停止考试。

1.4 失格项目

（1）因操作不当，引起电路短路或跳自动保险；

（2）电器动作试验未发现假设故障；

（3）制动机动作试验未发现假设故障；

（4）电气试验违反操作规程,造成机车移动；

（5）考试过程中造成人身伤害事故；

（6）严重违反安全作业规程。

2. J8 类

2.1 考试内容

考生在规定的时间内，按规定的检查部位、线路及试验项目，检查预先在机车有关部位假设的故障。

检查部位：动力车前端部、走行部左或右侧、车底部、机械间左或右侧及司机室。

检查线路：起点动力车走行部右侧后端部、走行部右侧、动力车前端部、走行部左侧、左侧前端部下车底部、前端左侧上车、机械间左侧、机械间右侧、动力车司机室、电气试验、制动机试验、检查作业结束。

试验项目：电气及制动机动作试验。

假设的故障均匀布置 14 个，其中：电气及制动机动作试验假设各 2 个。

2.2 考试要求

严格遵守动力车全面检查作业程序，并分别按指定机型的专业知识中检查、给油的标准程序进行。发现假设故障，准确提报。

2.3 考试用时标准

检查与试验考试时间 60 分钟，其中：电气试验及故障判断不超过 15 分钟、制动机试验及故障判断不超过 15 分钟。超时开始进行相应扣分，超过 10 分钟停止考试。

2.4 失格项目

（1）因操作不当，引起电路短路或跳自动保险；

（2）电器动作试验未发现假设故障；

（3）制动机动作试验未发现假设故障；

（4）电气试验违反操作规程,造成机车移动；

（5）考试过程中造成人身伤害事故；

（6）严重违反安全作业规程。

（二）驾驶

1.考试内容

每个考生须独立驾驶机车，从开车至停车全过程考核，起、停列车各不少于2次，运行区间不少于5个或运行里程不少于100公里。

2.考试要求

按调度命令行车。列车起、停及运行平稳。严格执行车机联控与呼唤应答制度。严格按照信号显示要求行车。遵守列车运行图规定的运行时刻和各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号。按规定鸣笛。停车对标位置准确。防止列车冲动和断钩。

3.失格项目

（1）因超速导致监控装置自停动作；

（2）因操作失误造成机车大部件破损；

（3）因操作失误造成行车安全装备未按规定投入使用；

（4）运行中,错误操作造成区间停车；

（5）发生人身及行车安全责任事故。

三、复习参考资料

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日施行）；

2.《中华人民共和国铁路法》（2015年4月24日修正）；

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019年4月23日施行）；

4.《中华人民共和国刑法》（2023年12月29日修正）；

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）；

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令2024年第9号）；

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令2013年第22号）；

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7号）；

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14号)；

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）；

12.《铁路技术管理规程》（普、高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）；

13.《中国铁路总公司关于印发〈铁路技术管理规程〉第一次修订内容的通知》（铁总科技〔2017〕221号）（2017年11月1日施行）；《国铁集团关于印发〈铁路技术管理规程〉有关列车鸣笛修订内容的通知》（铁科信〔2023〕28号）；

14.《动力集中动车组运用维修规则》（铁机辆〔2023〕55号）；

15.《铁路交通事故调查处理规则》(原铁道部令第30号)(2007年9月1日起施行)；

16.《铁路机车操作规则》（铁运〔2012〕281号）；

17.《铁路机车运用管理规则》（铁总运〔2015〕314号）；

18.铁路机车驾驶人员资格理论考试系列丛书（中国铁道出版社2021年出版）：

（1）《机务行车安全规章》（郭树祥主编，2021 年出版）

（2）《直流传动内燃机车》（韩玉皓主编，2021 年出版）；

（3）《交流传动内燃机车》（郭树祥主编，2021 年出版）；

19.铁路机务岗位培训统编教材（原铁道部运输局 2000 年 12 月审定，中国铁道出版社出版）：

（1）《机车乘务员通用知识》（闫永革主编，2001 年出版）

（2）《东风$_4$型内燃机车乘务员》（杨兆昆主编，2004 年出版）

（3）《东风$_7$型内燃机车乘务员》（曹国丽、杨兆昆、宋兆昆主编，2003 年出版）

（4）《东风$_{8B}$型内燃机车乘务员》（杨兆昆、王岳松、李小光主编，2002 年出版）

（5）《东风$_{11}$型内燃机车乘务员》（杨兆昆、罗鑫、许秀杰主编，2003 年出版）；

20.《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》（中国铁道出版社 2010 年出版）；

21.《HXN3 型内燃机车乘务员》（中国铁道出版社 2016 年出版）；

22.《HXN5 型内燃机车乘务员》（中国铁道出版社 2016 年出版）；

23.《NJ2 型内燃机车》（GE 公司运输系统业务集团随车资料）；

24.《高原双源动力集中动车组内燃动力车》（中车大连公司随车资料）。

附件 2

铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（J6/J9 类）

一、理论考试

（一）行车安全规章

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）

第六条、第十条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十五条、第七十四条、第九十七条、第一百零六条、第一百零七条。

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）

第七十一条

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）

第九条、第十二条第三款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条。

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）

第一百三十二条

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）

第八条、第九条、第四十四条、第四十八条、第五十一条、第五十六条、第七十九条、第八十条。

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）

第五十七条、第五十八条、第六十条。

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）

第二条、第四条、第六条、第七条、第十三条、第十六条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条。

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）

第三十六条

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）

第五条、第六条、第七条、第八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条。

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)

第十五条、第二十条、第二十七条、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第四十七条。

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）

基本要求

5.1（b）、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8。

固定信号

6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、6.1.3.1、6.1.3.2、6.1.3.3、6.1.3.6、6.1.4.1、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.4（a）、6.1.4.5、6.1.5、6.1.6、6.1.7、6.1.8、6.1.9、6.1.10、6.3.2.1、6.3.1。

移动信号及手信号

7.1、7.2、7.3、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5。

信号表示器及标志

8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.1.6、8.1.7、8.2.1、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5、8.2.2.6、8.2.2.7、8.2.2.8、8.2.2.9（a）、8.2.2.10、8.2.2.11、8.2.2.12、8.2.2.13、8.2.2.17、8.2.2.18、8.4.1、8.4.2、8.4.4.1、8.4.4.2。

听觉信号

9。

12.《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第23条、第32条、第42条、第46条、第55条、第56条、第68条、第69条、第70条、第71条、第72条、第73条、第74条、第75条、第76条、第77条、第78条、第79条、第80条、第82条、第83条、第84条、第85条、第86条、第87条、第93条、第94条、第101条、第102条、第103条、第119条、第125条、第126条、第127条、第130条、第165条、第166条、第170条、第197条、第205条。

第二编：行车组织

第227条、第228条、第229条、第230条、第231条、第232条、第239条、第240-245条、第247条、第256条、第257条、第261条、第262条、第263条、第264条、第266条、第271条、第274条、第282条、第285条、第287条、第288条、第289条、第291条、第292条、第293条、第295条、第297条、第299条、第302条、第303条、第304条、第305条、第307条、第308条、第309条、第311条、第314条、第315条、第316条、第317条、第319条、第320条、第321条、第323条、第324条、第328条、第330条、第331条、第333条、第335条、第338条、第339条、第340条、第342条、第346条、第347条、第358条、第359条、第362条、第363条、第364条、第365条、第366条、第367条、第368条、第369条、第370条、第371条、第372条、第374条、第381条、第397条、第405条、第407条。

第三编：信号显示

第 408 条、第 412 条、第 437 条、第 438 条。

词语释义：第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条。

13.《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)（铁科技〔2014〕172 号）

第一编：技术设备

第 88 条、第 119 条。

第二编：行车组织

第 209 条、第 216 条、第 270 条、第 381 条、第 408 条、441 条。

14.《动力集中动车组运用维修规则》（铁机辆〔2023〕55 号）

第一章：第 2 条、第 3 条、第 5 条。

第四章：第 37 条、第 38 条、第 39 条、第 40 条、第 42 条、第 49 条、第 50 条、第 60 条、第 61 条、第 62 条、第 63 条、第 64 条、第 65 条、第 66 条、第 73 条、第 76 条、第 78 条、第 79 条、第 80 条、第 81 条、第 82 条、第 85 条、第 86 条、第 89 条、第 92 条、第 95 条。

第八章：第 166 条、第 167 条、第 168 条、第 169 条、第 170 条、第 171 条、第 172 条、第 175 条、第 176 条、第 177 条、第 178 条、第 179 条、第 184 条、第 191 条、第 194 条。

第九章：第 206 条、第 207 条。

15.《铁路交通事故调查处理规则》（原铁道部令第 30 号）

第 7 条、第 11 条、第 14 条、第 15 条、第 23 条、第 49 条、第 58 条、第 59 条、第 60 条、附件 1 第 30、36 项。

16.《铁路机车操作规则》（铁运〔2012〕281 号）

第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 21 条、第 22 条、第 25 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条、第 34 条、第 36 条。

17.《铁路机车运用管理规则》（铁总运〔2015〕314 号）

第 31 条、第 75 条、第 89 条。

（二）专业知识

1.通用知识

1.1《机车乘务员通用知识》中副司机、二等司机应知内容（P代表页码，T代表题号）。

第一章：钳工与电工基础知识

P7T33、P8T40、P10T54、P14T75、P15T82、P16T83、P17T88、P18T93、P18T95、P19T100、P20T102、P20T103、P21T105、P28T142、P30T152、P31T154、P31T156、P33T171。

第二章：机车运用与统计知识

P42T202、P43T205、P43T207、P45T214、P45T215、P45T216、P46T221、P48T229、P48T230、P49T233、P49T234、P50T239、P53T251、P57T258。

第三章：机车保养与整备作业

P61T279、P61T280、P62T284、P62T285、P63T288、P63T289、P63T291、P66T305、P66T310、P69T317、P70T321、P72T327、P80T359、P80T360、P80T361、P80T363、P81T366、P84T374、P85T379、P86T387、P90T399、P91T401、P94T414、P95T415、P95T416。

第四章：牵引计算与列车操纵

P104T438、P104T439、P105T444、P105T445、P106T446、P106T447、P107T451、P108T455、P108T459、P109T460、P109T462、P110T467、P111T468、P111T470、P112T471、P112T476、P113T477、P113T478、P113T480、P114T482、P114T484、P115T486、P115T487、P117T493、P118T495、P119T497、P199T498、P121T506、P122T507、P122T508。

第五章：车辆制动机基础知识

P126T519、P126T520、P126T521、P127T522、P127T525、P130T532、P131T534、P131T536、P132T537、P140T549、P140T550、P141T551、P143T558、P150T581。

第六章：行车安全装备

P167T668、P168T678、P170T694、P171T695、P171T696、P172T697、P173T705、P173T706、P176T724。

1.2《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》

《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》特点、功能及主要技术参数，《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》速度监控的依据、基本原理、速度控制模式设计，《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》屏幕显示器的操作、正常状态下监控显示器的操作、故障时的操作。

2.专业知识

分为电力直流、电力交流和动力集中型电力动车组，其中电力直流以韶山 4 改型、韶山 7E 型、韶山 9 型电力机车为参考机型，电力交流以 HXD1 型、HXD1C 型、HXD1D 型、HXD2 型、HXD3 型、HXD3C 型电力机车为参考机型，动力集中型电力动车组以 FXD1-J 型、FXD3-J 型动力车为参考机型。

2.1 电力直流

2.1.1 总体、转向架

设备布置，通风系统，转向架，车钩及缓冲装置，牵引装置，轴箱定位，基础制动装置，牵引电机悬挂，轮缘润滑系统。

2.1.2 高、低压电器及辅助电气系统

受电弓，主断路器，高、低压传感器，互感器，主变压器及冷却系统，整流装置，司

机控制器，两位置转换开关，线路电空接触器，辅助电动机，干燥器，牵引电机。

2.1.3 牵引电传动控制系统

主电路，辅助电路，110V 电源电路，微机控制电路，牵引调压电路，电阻制动电路。

2.1.4 空气管路与制动系统（DK-1 型）

空气压缩机，辅助压缩机，空气管路系统，电空阀，转换阀，调压阀，压力开关，电空制动控制器，空气制动阀，中继阀，分配阀，电动放风阀，紧急放风阀。

2.1.5 故障处理

直流电力机车常见故障处理及机车检查，高低压电气试验，机车整备检查与保养。

2.2 电力交流

2.2.1 总体、转向架

主型交流电力机车技术参数，车体部件。转向架概述，电动机悬挂装置，轮对装配，驱动装置，牵引装置，一系悬挂装置，二系悬挂系统，基础制动装置，撒砂装置，轮缘润滑装置，接地装置。

2.2.2 高、低压电器及辅助电气系统

受电弓，主断路器，高压隔离开关，高压接地开关，高压电压互感器，高压电流互感器，避雷器。低压电器，辅助电路。

2.2.3 牵引电传动控制系统

牵引电机，主变压器，牵引变流器。

2.2.4 空气管路与制动系统（CCBⅡ型）

概述，风源系统，CCBⅡ型制动机。

2.2.5 故障处理

交流电力机车常见故障处理及机车检查，高低压电气试验，机车整备检查与保养。

2.3 动力集中型电力动车组

2.3.1 总体、转向架

主型交流电力机车技术参数，车体部件。转向架概述，电动机悬挂装置，轮对装配，驱动装置，牵引装置，一系悬挂装置，二系悬挂系统，基础制动装置，撒砂装置，轮缘润滑装置，接地装置。

2.3.2 高、低压电器及辅助电气系统

受电弓，主断路器，高压接地开关，高压电压互感器，高压电流互感器，避雷器。低压电器，辅助电路。

2.3.3 牵引电传动控制系统

牵引电机，主变压器，牵引变流器。

2.3.4 空气管路与制动系统（CAB 型）

概述，风源系统，CAB 型制动机。

2.3.5 故障处理

FXD1-J 型、FXD3-J 型动力车常见故障处理及机车检查、高低压电气试验、机车整备检查与保养等。

二、实作考试

考生的实作考试机型应与其报考的理论考试类别一致，且须是在国铁营业线使用的机型（主要包括韶山 3 型、韶山 4 型、韶山 7 型、韶山 8 型、韶山 9 型、HXD1 型、HXD2 型、HXD3 型、FXD1-J 型、FXD3-J 型等系列）。已持有 J6 类或 J9 类驾驶资格申请增驾 J9 类或 J6 类的，仅参加实作考试，由考试站制定差异化考核项点并上报考试中心，具体由实作考点组织实施。采用以新能源为动力的车型进行实作考试的，由考试站根据具体情况增加相关考核内容。

（一）检查与试验

1. J6 类

1.1 考试内容

考生在规定的时间内，按规定的检查部位、线路及试验项目，检查预先在机车有关部位假设的故障。电气试验及制动机动作试验假设的故障可在具备功能的模拟操作装置进行设置。

检查部位：机车前或后端部、走行部左或右侧、车底部、机械间及前或后司机室。

检查线路：起点机车左侧Ⅱ端司机室、机车Ⅱ端前端部、走行部右侧、Ⅰ端前端部、走行部左侧、Ⅱ端前部下车底部、Ⅰ端左侧上车、机械间左侧、Ⅱ端司机室、机械间右侧、Ⅰ端司机室、电气试验、制动机试验、检查作业结束。

试验项目：电气及制动机动作试验。

假设的故障均匀布置 14 个，其中：电气及制动机动作试验假设各 2 个。

1.2 考试要求

严格遵守机车全面检查作业程序，并分别按指定机型的专业知识中检查、给油的标准程序进行。发现假设故障，准确提报。

1.3 考试用时标准

检查与试验考试时间 60 分钟，其中：电气试验及故障判断不超过 15 分钟、制动机试验及故障判断不超过 15 分钟。超时开始进行相应扣分，超过 10 分钟停止考试。

1.4 失格项目

（1）因操作不当，引起电路短路或跳自动保险；

（2）电器动作试验未发现假设故障；

（3）制动机动作试验未发现假设故障；

（4）电气试验违反操作规程,造成机车移动；

（5）考试过程中造成人身伤害事故；

（6）严重违反安全作业规程。

2. J9 类

2.1 考试内容

考生在规定的时间内，按规定的检查部位、线路及试验项目，检查预先在机车有关部位假设的故障。

检查部位：动力车前端部、走行部左或右侧、机械间左或右侧及司机室。

检查线路：起点动力车走行部右侧后端部、走行部右侧、动力车前端部、走行部左侧、前端左侧上车、机械间左侧、机械间右侧、动力车司机室、电气试验、制动机试验、检查作业结束。

试验项目：上、下电检查及制动机动作试验。

假设的故障均匀布置 14 个，其中：上、下电检查及制动机动作试验假设各 2 个。

2.2 考试要求

严格遵守动力车全面检查作业程序，并分别按指定机型的专业知识中检查、给油的标准程序进行。发现假设故障，准确提报。

2.3 考试用时标准

检查与试验考试时间 60 分钟，其中：电气试验及故障判断不超过 15 分钟、制动机试验及故障判断不超过 15 分钟。超时开始进行相应扣分，超过 10 分钟停止考试。

2.4 失格项目

（1）因操作不当，引起电路短路或跳自动保险；

（2）电器动作试验未发现假设故障；

（3）制动机动作试验未发现假设故障；

（4）电气试验违反操作规程,造成机车移动；

（5）考试过程中造成人身伤害事故；

（6）严重违反安全作业规程。

（二）驾驶

1. 考试内容

每个考生须独立驾驶机车，从开车至停车全过程考核，起、停列车各不少于 2 次，运行区间不少于 5 个或运行里程不少于 100 公里。

2. 考试要求

按调度命令行车。列车起、停及运行平稳。严格执行车机联控与呼唤应答制度。严格按照信号显示要求行车。遵守列车运行图规定的运行时刻和各项允许及限制速度。彻底瞭

望，确认信号。按规定鸣笛。停车对标位置准确。防止列车冲动和断钩。

3.失格项目

（1）因超速导致监控装置自停动作；

（2）因操作失误造成机车大部件破损；

（3）因操作失误造成行车安全装备未按规定投入使用；

（4）运行中,错误操作造成区间停车；

（5）发生人身及行车安全责任事故。

三、复习参考资料

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）；

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）；

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）；

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）；

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）；

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）；

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）；

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）；

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）；

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)；

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）；

12.《铁路技术管理规程》（普、高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172 号）；

13.《中国铁路总公司关于印发〈铁路技术管理规程〉第一次修订内容的通知》（铁总科技〔2017〕221 号）（2017 年 11 月 1 日施行）；《国铁集团关于印发〈铁路技术管理规程〉有关列车鸣笛修订内容的通知》（铁科信〔2023〕28 号）；

14.《动力集中动车组运用维修规则》（铁机辆〔2023〕55 号）；

15.《铁路交通事故调查处理规则》(原铁道部令第 30 号)（2007 年 9 月 1 日起施行)；

16.《铁路机车操作规则》（铁运〔2012〕281 号）；

17.《铁路机车运用管理规则》（铁总运〔2015〕314 号）；

18.铁路机车驾驶人员资格理论考试系列丛书（中国铁道出版社 2021 年出版）：

（1）《机务行车安全规章》（郭树祥主编，2021 年出版）

（2）《直流传动电力机车》（韩玉皓主编，2021 年出版）

（3）《交流传动电力机车》（郭树祥主编，2021 年出版）；

19.铁路机务岗位培训统编教材（原铁道部运输局 2000 年 12 月审定，中国铁道出版社出版）：

（1）《机车乘务员通用知识》（闫永革主编，2001 年出版）

（2）《韶山 $_4$ 改型电力机车乘务员》（杨兆昆主编，2002 年出版）；

20.《韶山 $_{7E}$ 型电力机车》（杨永林主编，中国铁道出版社 2004 年出版）；

21.《韶山 $_9$ 型电力机车》（余卫斌主编，朱龙驹主审，中国铁道出版社 2005 年出版）；

22.《HXD_1 型电力机车》（中国铁道出版社 2009 年出版）；

23.《HXD_{1D} 型电力机车》（《和谐型交流传动机车技术丛书》编委会主编，中国铁道出版社 2021 年出版）；

24.《HXD_2 型电力机车原理与操作》（中国铁道出版社 2015 年出版）；

25.《HXD_3 型电力机车》（中国铁道出版社 2010 年出版）；

26.《LKJ2000 型列车运行监控记录装置》（中国铁道出版社 2010 年出版）；

27.《HXD1C 型电力机车》（《和谐型交流传动机车技术丛书》编委会主编，中国铁道出版社有限公司 2021 年出版）；

28.《HXD3C 型电力机车》（《和谐型交流传动机车技术丛书》编委会主编，中国铁道出版社有限公司 2022 年出版）；

29.《时速 160 公里动力集中型电力动车组（CR200J3 型）原理与操作》（中国铁道出版社 2020 年出版）。

附件 3

铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（J7 类）

一、理论考试

(一)行车安全规章

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）

第六条、第十条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十五条、第七十四条、第九十七条、第一百零六条、第一百零七条。

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）

第七十一条。

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）

第九条、第十二条第三款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条。

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）

第一百三十二条。

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）

第八条、第九条、第四十四条、第四十八条、第五十一条、第五十六条、第七十九条、第八十条。

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）

第五十七条、第五十八条、第六十条。

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）

第二条、第四条、第六条、第七条、第十三条、第十六条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条。

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）

第三十六条。

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）

第五条、第六条、第七条、第八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条。

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)

第十五条、第二十条、第二十七条、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第四十七条。

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）

基本要求

5.1（b）、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7、5.8。

固定信号

6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.7.2、6.1.8、6.1.10、6.3.2.1、6.3.2.2、6.3.2.3。

移动信号及手信号

7.1、7.3、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.4.5。

信号表示器及标志

8.1.3、8.1.7、8.2.1、8.2.2、8.4.1、8.4.3。

听觉信号

9。

12.《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)（铁科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第10条、第64条、第65条、第70条、第83条、第90条、第92条、第93条、第94条、第96条、第97条、第98条、第99条、第100条、第101条、第102条、第103条、第104条、第105条、第106条、第107条、第108条、第118条、第119条、第168条、第169条、第170条、第177条。

第二编：行车组织

第205条、第206条、第207条、第208条、第209条、第210条、第214条、第215条、第220条、第227条、第231条、第233条、第237条、第243条、第244条、第245条、第250条、第252条、第256条、第261条、第269条、第270条、第271条、第273条、第275条、第276条、第277条、第279条、第280条、第281条、第282条、第287条、第288条、第292条、第293条、第295条、第296条、第297条、第298条、第300条、第301条、第302条、第303条、第304条、第305条、第310条、第311条、第312条、第313条、第314条、第317条、第319条、第321条、第329条（第四款）、第342条、第346条、第355条、第356条、第357条、第358条、第359条、第360条、第361条、第362条、第363条、第370条、第371条、第372条、第374条、第380条、第381条、第383条、第387条、第388条、第389条、第391条、第393条、第394条、第395条、第396条、第397条、第398条、第399条、第401条、第403条、第404条、第407条、第410条、第411条、第412条、第413条、第414条、第415条、第416条、第422条、第425条、第426条、第428条、第433条、第441条、第442条、第443条、第447条、第448条、第449条、第451条、第452条、第453条、第459条。

第三编：信号显示

第 466 条。

词语释义：第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条。

13.《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)（铁科技〔2014〕172 号）

第一编：技术设备

第 23 条、第 32 条、第 42 条、第 55 条、第 56 条、第 68 条、第 69 条、第 71 条、第 72 条、第 73 条、第 74 条、第 76 条、第 78 条、第 80 条、第 82 条、第 83 条、第 85 条、第 86 条、第 87 条、第 93 条、第 98 条、第 107 条、第 125 条、第 126 条、第 127 条、第 191 条、第 205 条。

第二编：行车组织

第 229 条、第 230 条、第 232 条、第 239 条、第 240 条、第 241 条、第 242 条、第 244 条、第 257 条、第 259 条、第 260 条、第 262 条、第 271 条、第 283 条、第 285 条、第 302 条、第 307 条、第 308 条、第 309 条、第 311 条、第 314 条、第 315 条、第 316 条、第 317 条、第 319 条、第 320 条、第 321 条、第 323 条、第 324 条、第 328 条、第 330 条、第 333 条、第 336 条、第 339 条、第 341 条、第 343 条、第 344 条、第 347 条、第 358 条、第 359 条、第 364 条、第 365 条、第 368 条、第 373 条（动车组列车退行）、第 381 条、第 397 条、第 405 条、第 407 条。

第三编：信号显示

第 408 条、第 412 条、第 437 条。

14.《铁路交通事故调查处理规则》（原铁道部令第 30 号）

第 14 条、第 15 条、第 23 条、第 58 条、第 59 条，附件 1 第 25、30、36 项。

15.《CRH 系列动车组操作规程》(铁总运[2015]214 号)

第 5 条、第 14 条、第 16 条、第 17 条、第 19 条、第 20 条、第 22 条、第 27 条、第 29 条、第 30 条、第 33 条、第 34 条、第 35 条、第 38 条、第 41 条、第 44 条、第 45 条、第 46 条。

（二）专业知识

1.动车组技术理论知识（以 CRH2A 型、CRH380B 型动车组为参考）

（1）动车组基本知识，动车组总体及主要技术参数；

（2）动车组车端连接装置与转向架基本部件组成及功用；

（3）动车组牵引传动系统基本构成、技术特点及工作原理；

（4）动车组制动系统部件构成及控制原理，制动方式分类及特点；

（5）动车组控制系统基本构成及控制原理；

（6）动车组网络信息控制系统构成、工作原理及基本操作；

（7）列车运行控制系统构成及基本控制原理，列控车载设备基本操作知识；

（8）动车组司机室设备组成、功用及基本操作，动车组检查试验；

（9）动车组车内设备（车门、列车空调换气装置、旅客信息系统与广播装置）基本操作知识；

（10）列车运行监控装置构成及基本控制原理，LKJ、列控车载设备基本操作知识。

2.高速铁路相关理论知识

（1）高速铁路及动车组技术概论；

（2）高速铁路行车组织和调度指挥系统技术概述；

（3）动车组通信信号系统基本组成，列控中心（TCC）、无线闭塞中心（RBC）基本工作原理，机车综合无线通信设备(CIR)的基本操作与使用方法；

（4）人机工程与行车安全、动车组驾驶作业心理学基本知识；

（5）高速铁路牵引供电基本知识，电分相结构及动车组过分相控制原理；

（6）高速铁路线路与道岔基本知识，防灾系统基本知识。

二、实作考试

实作考试前模拟驾驶实训不少于 48 学时。实作考试车型主要包括 CRH1 型、CRH2 型、CRH3 型、CRH5 型、CR300AF 型、CR300BF 型、CR400AF 型、CR400BF 型、CRH380 型、CRH6 型等。实作考试的检查与试验科目可采用模拟驾驶考试方式进行，驾驶科目须采用实际线路考试方式进行。具备条件且拟采用模拟驾驶考试方式开展检查与试验科目考试的，铁路企业须在上报考试计划时一并提出申请，模拟驾驶实作考试装置须符合相关要求并经考试中心评估认定。

实际线路考试:

（一）检查与试验

1.考试内容

司机室检查标准化作业程序，并进行制动试验。包括：段（所）内接车作业，动车组车型、车号、端位、前端设备、导流装置及防溜设备确认，司机室内控制电源柜、转换开关柜、操纵台、装配的辅助设备柜等设备的检查与状态确认，激活占用司机室操作，动车组上电操作，启动动车组高压设备操作，动车组换端操作，机车综合无线通信设备（CIR）、列车运行监控装置（LKJ）、列控车载设备（ATP）的启动与参数输入等操作，警惕装置试验及全部制动试验操作。

2.考试要求

静态检查：以动车组非出库端车下为考试起始点,车上司机室左侧设备、操纵台设备、右侧设备(两端司机室)。

动态检查：占用司机室操作、启动上电、制动系统全部机能试验(出库控制端为简略试验)，CIR、LKJ、ATP 设备的启动与参数输入，换端操作等。

故障设置：非出库一端设置(出库控制端不设置故障)。静态故障假设置原则上不少于 5 件,设置位置为控制电源柜、转换开关柜、操纵台。

3.考试用时标准

检查与试验考试时间 50 分钟(含换端走行时间)。超时开始进行相应扣分，超过 10 分钟停止考试。

4.失格项目

（1）因操作不当造成动车组移动；

（2）因操作不当造成设备损坏；

（3）考试过程中造成人身伤害事故；

（4）严重违反安全作业规程。

（二）驾驶

1.考试内容

操纵考核规则，每个考生须独立驾驶动车组从开车至停车全过程考核，操纵列车起、停各不少于两次，运行里程不少于 100 公里。

2.考试要求

采取线上实际操纵的考试方式，在考生实际担当的乘务区段进行。

3.失格项目

（1）未确认(错、漏)抄运行揭示及命令；

（2）未确认进路预告信息、临时调度命令；

（3）动车组行车安全装备未按规定投入使用；

（4）运行中超过各种限制速度；

（5）非正常行车时,错误选择列控车载设备控制模式；

（6）运行中,错误操作造成区间停车；

（7）发生人身及行车安全责任事故。

模拟驾驶考试:

（一）检查与试验

1.考试内容

司机室检查标准化作业程序，并进行制动试验。包括：段（所）内接车作业，动车组车型、车号、端位、及防溜设备确认，司机室内控制电源柜、转换开关柜、操纵台、装配的辅助设备柜等设备的检查与状态确认，激活占用司机室操作，动车组上电操作，启动动车组高压设备操作，牵引系统试验和动态性能确认，动车组换端操作，机车综合无线通信

设备（CIR）、列车运行监控装置（LKJ）、列控车载设备（ATP）的启动与参数输入等操作，全部制动试验操作。

2.考试要求

非出库端司机室设备静态检查：以动车组非出库端车下为考试起始点,对司机室内设备依次从左侧设备、操纵台设备、右侧设备的顺序进行确认。

非出库端司机室动态检查：占用司机室操作、启动上电、启动高压设备操作、制动系统全部机能试验，CIR、LKJ、ATP 设备的启动与参数输入，换端操作等。

出库端司机室设备静态检查：换端操作进入出库端司机室,对司机室内设备依次从左侧设备、操纵台设备、右侧设备的顺序进行确认。

出库端司机室动态检查：占用司机室操作、制动系统简略试验，CIR、LKJ、ATP 设备的启动与参数输入。

故障设置：非出库端司机室设置静、动态故障（出库端司机室不设置故障）。静态故障设置不少于 3 件,设置位置为配电盘（转换开关柜）、操纵台。动态故障设置不少于 2 件,在制动系统机能试验过程中设置。

3.考试用时标准

检查与试验考试时间 40 分钟（不包括换端走行时间）。超时开始进行相应扣分，超过 10 分钟停止考试。

4.失格项目

（1）因操作不当造成动车组移动；

（2）因操作不当造成设备损坏；

（3）考试过程中造成人身伤害事故；

（4）严重违反安全作业规程。

（二）驾驶（模拟驾驶实训时可作为参照内容练习）

1.考试内容

操纵考核规则，每个考生须独立驾驶动车组从段(所)内出库至始发站开车，始发站到终到站停车无电存放；或始发站开车至终到站停车，终到站到入段(所)库内；操纵列车起、停各不少于两次、运行区间里程不少于 100 公里。

2.考试要求

考试方式：模拟驾驶标准线路采用国家铁路局建设标准，应用模拟驾驶装置进行实际操纵考核。

故障设置：故障设置原则上不少于 2 件,动车组设备故障、非正常行车应急处置各一件,设置位置原则上在始发站至终点站运行过程中。

对标停车：停车站按照模拟停车位置标对标停车，以司机座椅靠背为对标基准，误差

值在±100cm，并遵循以下原则：

（1）应使用中级档位以下的制动进行调速，随着速度降低，逐级回到制动“1”位停车。

（2）一次稳准对标停车，停车后应保持最大制动状态。

（3）确认站台方向后，按规定执行开门操作。

3.考试用时标准

模拟驾驶实作考试总用时120分钟，其中检查与试验考试时间40分钟。

4.失格项目

（1）未确认(错、漏)抄运行揭示及调度命令；

（2）未确认进路预告信息、临时调度命令；

（3）动车组行车安全装备未按规定投入使用；

（4）运行中超过各种限制速度；

（5）非正常行车时,错误选择列控车载设备控制模式；

（6）运行中,错误操作造成区间停车；

（7）发生人身及行车安全责任事故。

三、复习参考资料

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日施行）；

2.《中华人民共和国铁路法》（2015年4月24日修正）；

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019年4月23日施行）；

4.《中华人民共和国刑法》（2023年12月29日修正）；

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）；

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令2024年第9号）；

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令2013年第22号）；

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7号）；

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14号)；

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）；

12.《铁路技术管理规程》（普、高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）；

13.《中国铁路总公司关于印发〈铁路技术管理规程〉第一次修订内容的通知》（铁总科技〔2017〕221号）（2017年11月1日施行）；《国铁集团关于印发〈铁路技术管理规程〉有关列车鸣笛修订内容的通知》（铁科信〔2023〕28号）；

14.《铁路交通事故调查处理规则》(原铁道部令第30号)(2007年9月1日起施行)；

15.《CRH系列动车组操作规程》（铁总运〔2015〕214号）；

16.《CRH 系列动车组司机岗位培训教材》（中国铁道出版社 2016 年出版）；

17.《动车组技术》（上、下册）（西南交通大学出版）；

18.《动车组途中故障应急处理指导手册》(系列)。

附件 4

铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（L2 类）

一、理论考试

（一）行车安全规章

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）

第六条、第十条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十五条、第七十四条、第九十七条、第一百零六条、第一百零七条。

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）

第七十一条。

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）

第九条、第十二条第三款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条。

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）

第一百三十二条。

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）

第八条、第九条、第四十四条、第四十八条、第五十一条、第五十六条、第七十九条、第八十条。

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）

第五十七条、第五十八条、第六十条。

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）

第二条、第四条、第六条、第七条、第十三条、第十六条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条。

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）

第三十六条。

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）

第五条、第六条、第七条、第八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条。

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)

第十五条、第二十条、第二十七条、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第四十七条。

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）

基本要求

5.1（b）、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6。

固定信号

6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、6.1.3.1、6.1.3.2、6.1.3.3、6.1.3.6、6.1.4.1、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.4（a）、6.1.4.5、6.1.5、6.1.6、6.1.7、6.1.8、6.1.10、6.3.1。

移动信号及手信号

7.1、7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4。

信号表示器及标志

8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.1.6、8.1.7、8.2.1、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5、8.2.2.6、8.2.2.7、8.2.2.8、8.2.2.9（a）、8.2.2.10、8.2.2.11、8.2.2.12、8.2.2.13、8.2.2.17、8.2.2.18、8.4.1、8.4.4。

听觉信号

9。

12.《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第23条、第32条、第41至44条、第46条、第49条、第55条、第55条、第56条、第67至83条、第85至88条、第93条、第94条、第101条、第102条、第104条、第125至127条、第129条、第170条、第193至195条、第205条。

第二编：行车组织

第222至225条、第227至232条、第235条、第240至245条、第256条、第262至266条、第274条、第279条、第284至288条、第291至297条、第300条、第302条、第303条、第305条、第306条、第308至311条、第314至317条、第319至321条、第323条、第324条、第326条、第327条、第331条、第333条、第335条、第338条、第339条、第347条、第358条、第359条、第361条、第362条、第366至368条、第370条、第372条、第374条、第378条、第379条、第381至391条、第402条、第405条、第407条。

第三编：信号显示

第408条、第412条、第437条、第438条、第454条。

词语释义：第5条、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条。

13.《铁路技术管理规程》（高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第 68 条、第 70 条、第 75 条。

第二编：行车组织

第 318 条、第 319 条、第 321 条、第 330 条、第 332 条、第 333 条、第 356 条、第 364 条、第 370 条、第 371 条、第 374 条、第 381 条、第 414 条。

14.《铁路交通事故调查处理规则》（原铁道部令第 30 号）

第 2 条、第 5 条、第 7 条、第 11 条、第 14 条、第 15 条、第 18 条。

15.《车机联控作业》（TB/T30003-2020）

16.《轨道车运行控制设备运用维护管理办法》（铁工电〔2022〕142 号）

第二条、第三条、第五条、第九条、第二十条、第二十九条、第三十五条、第三十七条、第四十条、第四十五至五十六条、第五十八条、第六十一至六十四条、第六十六条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十四条、第八十三条。

（二）专业知识

1.概述

捣固车的分类，DC-32 捣固车和 WD-320 动力稳定车的主要参数、用途及结构特点。

2.动力传动系统

柴油机的基本术语（上止点、下止点、活塞冲程）、四冲程柴油机工作循环；柴油机基本构造及燃油供给系统、润滑系统、冷却系统的作用；柴油机机油的选择原则、机油加注及更换注意事项；柴油滤清器排气、发电机皮带检查；柴油机温度显示和机油压力显示；柴油机常见故障（启动困难、冒黑烟、冒白烟、冒蓝烟）。液压传动系统的基本组成、特点及主要液压元件的作用；万向传动轴的结构特点；液力传动的定义、液力变矩器的组成及工作过程；液力机械变速箱的组成、工作温度、油位高度测量；动力换挡机构的作用。分动齿轮箱的作用、车轴齿轮箱的作用、主离合器的作用、传动轴的分类和作用。快速运行动力传动系统两种传动方式及动力传动路线。

3.走行系统

转向架的概念、功用及组成；DC-32 捣固车转向架和 QS-650k 清筛机转向架的组成及主要技术参数；构架的结构特点及维护要求；弹簧减振装置的组成、安装及维护；转向架与车架连接装置组成、维护要求；轮对轴箱装置组成、作用、维护要求。

4.车钩缓冲装置

车钩缓冲装置的组成、安装及作用；车钩的作用、开启方式，大型养路机械所用车钩形式、型号、组成；缓冲器的作用、型号、组成；车钩三态的概念、应用及安全注意事项；车钩高度及调整方法，高度差的限度要求及超限后的危害。

5.制动系统

制动、制动力、制动距离、制动机、基础制动装置、手制动机的定义；基础制动装置作用原理；大型养路机械采用的制动方式、闸瓦分布状态、单元制动器的组成、闸瓦按材质分类；DC-32 捣固车制动缸活塞最大有效行程、闸瓦调试间隙、调整活塞行程的方法及注意事项；YZ-1 型空气制动机控制过程；空气制动阀作用、空气制动阀总体结构、单独缓解阀作用、空气制动阀四个作用位置、空气制动阀用作自动制动阀时电空阀得失电情况；紧急制动阀作用；调压阀作用及控制的压力；中继阀作用、中继阀总体结构、总风遮断阀作用；分配阀作用、分配阀总体结构；紧急放风阀作用、紧急放风阀总体结构及电空阀得电情况；YZ-1 型空气制动机综合作用的四种状况及定义；大闸的操纵、小闸的操纵、紧急制动阀（按钮）的使用、附挂回送时的转换；性能试验；JZ-7 型空气制动机组成、作用以及各阀件之间的控制关系。

6.电气控制系统

DC-32 捣固车电气控制系统组成及各系统作用，电气控制系统电路元件代号组成；电源基本组成，蓄电池配置情况，发电机的功能；故障报警电路。

7.行车安全装备

行车安全装备定义、组成；轨道电路的定义、作用；轨道车运行控制设备（V1.5 版本）基本概念、组成、功能；轨道车运行控制设备（V1.5 版本）基本原理、监控模式；车载无线通信设备种类；机车综合无线通信设备（CIR）组成、功能。

8.运行操纵

运行前动力系统、走行系统、钩缓装置、制动系统的静态检查；运行前的操纵控制系统检查准备；柴油发动机启动前的操作检查、柴油发动机启动及启动后的检查、运行操纵前的检查；运行时选择驾驶司机室后的确认和检查、一般情况下的驶离、特殊情况下的驶离、运行速度控制、停止运行；大型养路机械连挂准备（被挂车）、连挂作业、摘解作业；安全操纵“十六字令”及呼唤应答的手比姿势。

9.检查保养

日常检查保养的要求；柴油发动机、液力机械变速箱、传动轴、轴箱悬挂装置、车轴齿轮箱、车钩缓冲装置、基础制动装置、手制动机、气动系统、液压系统的日常检查保养；临时停放、长期封存、磨合期、工地转移前、工地转移后的针对性保养。

10.救援起复

常见救援起复的方法、定义；起复索具的作用。

二、实作考试

实作考试车型为 DC-32 捣固车或 WD-320 动力稳定车。

（一）检查与试验

1.考试内容

（1）车辆检查。按照《铁路自轮运转车辆驾驶人员资格实作考试技术规范》中检查线路示意图要求的顺序进行车辆运行前检查。

（2）YZ-1 或 JZ-7 型制动机五步闸性能试验。

（3）故障判断与排除。在车辆全面检查过程和制动机试验过程中，查找车辆预设的 5 个故障（其中机械故障 1 个，电气故障 2 个，制动故障 2 个），并判断出故障原因，给出故障排除方法。电气试验及制动机动作试验假设的故障可在具备功能的模拟操作装置进行设置。

2.考试要求

严格遵守大型养路机械运行前的检查作业程序进行检查、制动机试验等操作。发现假设故障，准确提报。

3.考试用时标准

车辆检查与试验考试时间 35 分钟，超时 5 分钟内进行相应扣分，超过 5 分钟停止考试。

4.失格项目

（1）电气、制动系统故障未完全发现或不能正确排除；

（2）操作不当导致人身伤害、设备损坏；

（3）严重违反安全作业规程。

（二）驾驶

1.考试内容

每个考生独立驾驶大型养路机械，考试内容包括：发车前的准备工作、调度命令的执行、行车安全装备的使用、车机联控、信号识别、呼唤应答、车辆操纵（包括起步、加减速度控制、对标停车操作等）、信号旗的使用、车辆连挂与摘解、停车后的防护。

2.考试要求

按调度命令行车。列车起、停及运行平稳。严格执行车机联控标准与呼唤应答制度。严格按照信号显示要求行车。遵守各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号。按规定鸣笛。停车对标位置准确。防止列车冲动和响钩。

3.失格项目

（1）车辆超速触发自停动作的；

（2）制动不当引起车轮擦伤的；

（3）未确认连挂信号连挂车辆的；

（4）不会使用行车安全装备的；

（5）违反行车安全相关要求（未撤除防溜设施开车、溜车或乘务作业结束未采取防溜措施，未取得行车凭证、发车信号或确认错误开车，未机械锁定作业马达至空挡位、行车方向错误，进站信号识别错误进站，道岔开通确认错误或未确认道岔开通情况通过道岔，

换端操作未保压制动，摘车程序错误等）；

（6）发生责任行车、劳动安全事故。

三、复习参考资料

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）；

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）；

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）；

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）；

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）；

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）；

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）；

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）；

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）；

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）；

12.《铁路技术管理规程》（普、高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172 号）；

13.《中国铁路总公司关于印发〈铁路技术管理规程〉第一次修订内容的通知》（铁总科技〔2017〕221 号）（2017 年 11 月 1 日施行）；《国铁集团关于印发〈铁路技术管理规程〉有关列车鸣笛修订内容的通知》（铁科信〔2023〕28 号）；

14.《铁路交通事故调查处理规则》(原铁道部令第 30 号)（2007 年 9 月 1 日起施行）；

15.《车机联控作业》（TB/T30003-2020）（2021 年 7 月 1 日起施行）；

16.《轨道车运行控制设备运用维护管理办法》（铁工电〔2022〕142 号）；

17.《铁路自轮运转车辆驾驶资格理论考试安全规章培训教材》(中国铁道出版社 2015 年出版）；

18.《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》(西南交通大学出版社 2015 年出版）；

19.《大型养路机械实作技能训练指导》（西南交通大学出版社 2011 年出版）；

20.《铁路自轮运转车辆驾驶人员资格实作考试技术规范》（中国铁道出版社 2023 年出版）。

附件 5

铁路机车车辆驾驶人员资格考试内容（L3 类）

一、理论考试

（一）行车安全规章

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 9 月 1 日施行）

第六条、第十条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第四十四条、第四十五条、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十五条、第七十四条、第九十七条、第一百零六条、第一百零七条。

2.《中华人民共和国铁路法》（2015 年 4 月 24 日修正）

第七十一条。

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019 年 4 月 23 日施行）

第九条、第十二条第三款、第六十五条、第六十九条、第七十条、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十一条。

4.《中华人民共和国刑法》（2023 年 12 月 29 日修正）

第一百三十二条。

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日施行）

第八条、第九条、第四十四条、第四十八条、第五十一条、第五十六条、第七十九条、第八十条。

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）

第五十七条、第五十八条、第六十条。

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）

第二条、第四条、第六条、第七条、第十三条、第十六条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十五条。

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）

第三十六条。

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）

第五条、第六条、第七条、第八条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条。

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)

第十五条、第二十条、第二十七条、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第四十七条。

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）

基本要求

5.1（b）、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6。

固定信号

6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.2.1、6.1.2.2、6.1.2.3、6.1.3.1、6.1.3.2、6.1.3.3、6.1.3.6、6.1.4.1、6.1.4.2、6.1.4.3、6.1.4.4（a）、6.1.4.5、6.1.5、6.1.6、6.1.7、6.1.8、6.1.10、6.3.1。

移动信号及手信号

7.1、7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4。

信号表示器及标志

8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.1.5、8.1.6、8.1.7、8.2.1、8.2.2.1、8.2.2.2、8.2.2.3、8.2.2.4、8.2.2.5、8.2.2.6、8.2.2.7、8.2.2.10、8.2.2.11、8.2.2.12、8.2.2.13、8.2.2.17、8.2.2.18、8.4.1、8.4.4。

听觉信号

9。

12.《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第23条、第32条、第41至44条、第46条、第49条、第55条、第55条、第56条、第67至83条、第85至88条、第93条、第94条、第101条、第102条、第104条、第126条、第127条、第129条、第170条、第193至195条、第205条。

第二编：行车组织

第222至225条、第227至232条、第235条、第240至245条、第256条、第262至266条、第274条、第279条、第284条、第285条、第287条、第288条、第291至297条、第300条、第302条、第303条、第305条、第306条、第308至311条、第314至317条、第319至321条、第323条、第324条、第326条、第327条、第331条、第333条、第335条、第338条、第339条、第347条、第358条、第359条、第361条、第362条、第366至368条、第370条、第372条、第374条、第378条、第379条、第381至391条、第402条、第405条、第407条。

第三编：信号显示

第408条、第412条、第437条、第438条、第454条。

词语释义：第5条、第6条、第7条、第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条。

13.《铁路技术管理规程》（高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172号）

第一编：技术设备

第 68 条、第 70 条、第 75 条。

第二编：行车组织

第 318 条、第 319 条、第 321 条、第 330 条、第 332 条、第 333 条、第 356 条、第 364 条、第 370 条、第 371 条、第 374 条、第 381 条、第 414 条。

14.《铁路交通事故调查处理规则》（原铁道部令第 30 号）

第 2 条、第 5 条、第 7 条、第 11 条、第 14 条、第 15 条、第 18 条。

15.《车机联控作业》（TB/T30003-2020）

16.《轨道车运行控制设备运用维护管理办法》（铁工电〔2022〕142 号）

第二条、第三条、第五条、第九条、第二十条、第二十九条、第三十五条、第三十七条、第四十条、第四十五至五十六条、第五十八条、第六十一至六十四条、第六十六条、第六十九条、第七十条、第七十一条、第七十四条、第八十三条。

（二）专业知识

1.概述

轨道车的分类；轨道车型号的规定；轨道车车体组成部分；轨道车主要尺寸、方位；轨道平车方位。

2.动力传动系统

发动机的常用术语；发动机工作循环；发动机曲柄连杆机构、配气机构、进排气、燃油供给、润滑、冷却系统的作用、工作方式、保养；空气滤清器、柴油滤清器的作用；机油加注及更换的注意事项；冷却介质的使用注意事项；发动机常见故障；传动系统的概念、作用、类型；机械传动、液力传动系统的组成；离合器、变速箱、换向箱、车轴齿轮箱、万向传动装置的作用、组成；离合器、变速箱、换向箱操作注意事项；离合器常见故障类型；液力传动的工作特点；液力偶合器、液力变矩器的组成、作用。

3.走行系统

转向架的组成、作用；转向架和轮对顺序的规定；轮对技术要求；轴箱的定位方式；减振装置的位置、类型；旁承的作用、运用中的规定；牵引拉杆装置的作用；轨道车运用中轴箱温度的检查及要求。

4.车钩缓冲装置

车钩缓冲装置作用；车钩的组成、分类；缓冲器的种类、常用型号；车钩三态的定义、作用、特点；车钩摘解、连挂的注意事项及要求。

5.制动系统

制动、缓解、常用制动、紧急制动、制动距离的定义；避免空转的措施；空气制动系统的组成、作用、要求；无火回送的操作要求；基础制动装置组成、作用、要求；人力制

动机的作用、使用方法；JZ-7 型空气制动机自阀、单阀的作用、作用位置、操纵方法，主要阀件的控制关系，自动、单独制动性能和参数，制动机操纵原则，操纵要求。

6.电气控制系统

轨道车电源组成、应用；蓄电池结构、应用与保养；直流起动电动机、交流发电机、辅助电气、控制仪表、照明装置的操作及应用。

7.行车安全装备

行车安全装备定义、组成；轨道车运行控制设备（V1.5 版本）基本概念、组成、功能；轨道车运行控制设备（V1.5 版本）基本原理、监控模式；车载无线通信设备种类；机车综合无线通信设备（CIR）组成、功能。

8.运行操纵

机械传动轨道车起步、行驶、停车、换端操作的要点及要求；液力传动轨道车行驶、停车、换端操作的要点及要求；出乘前的准备工作；运行前副司机检查与试验、发动机启动要求；库内摘解、连挂；出库走行；中间站停车过夜；入库作业；收车后检查；“十六字令”内容、意义；呼唤应答手比姿势。

9.检查保养

日常、定期、走合期、换季保养的定义；轨道车车辆检查；发动机、传动系统、走行系统、车钩缓冲装置、空气制动系统、基础制动装置的日常检查保养；车钩缓冲装置的定期检查项目及要求。

10.救援起复

常见救援起复的方法、定义；起复索具的作用。

二、实作考试

实作考试车型为 GC-220 型轨道车或 JW-4 型接触网作业车。

（一）检查与试验

1.考试内容

（1）车辆检查。按照《铁路自轮运转车辆驾驶人员资格实作考试技术规范》中检查线路示意图要求的顺序进行车辆运行前检查。

（2）JZ-7 型制动机五步闸性能试验。

（3）故障判断与排除。在车辆全面检查过程和制动机试验过程中，查找车辆预设的 5 个故障（其中走行系统故障 1 个，动力传动系统故障 1 个，电气故障 2 个，制动故障 1 个），并判断出故障原因，给出故障排除方法。电气试验及制动机动作试验假设的故障可在具备功能的模拟操作装置进行设置。

2.考试要求

严格遵守轨道车或接触网作业车运行前的检查作业程序进行检查、制动机试验等操作。

发现假设故障，准确提报。

3.考试用时标准

车辆检查与试验考试时间35分钟，超时5分钟内进行相应扣分，超过5分钟停止考试。

4.失格项目

（1）电气、制动系统故障未完全发现或不能正确排除；

（2）操作不当导致人身伤害、设备损坏；

（3）严重违反安全作业规程。

（二）驾驶

1.考试内容

每个考生独立驾驶轨道车，考试内容包括：发车前的准备工作、调度命令的执行、行车安全装备的使用、车机联控、信号识别、呼唤应答、车辆操纵（包括起步、加减速度控制、对标停车操作等）、信号旗的使用、车辆连挂与摘解、停车后的防护。

2.考试要求

按调度命令行车。列车起、停及运行平稳。严格执行车机联控标准与呼唤应答制度。严格按照信号显示要求行车。遵守各项允许及限制速度。彻底瞭望，确认信号。按规定鸣笛。停车对标位置准确。防止列车冲动和响钩。

3.失格项目

（1）车辆超速触发自停动作的；

（2）制动不当引起车轮擦伤的；

（3）未确认连挂信号连挂车辆的；

（4）不会使用行车安全装备的；

（5）违反行车安全相关规定（未撤除防溜设施开车、溜车或乘务作业结束未采取防溜措施，未取得行车凭证、发车信号或确认错误开车，行车方向错误，进站信号识别错误进站，道岔开通确认错误或未确认道岔开通情况通过道岔，换端操作未保压制动，摘车程序错误等）；

（6）发生责任行车、劳动安全事故。

三、复习参考资料

1.《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日施行）；

2.《中华人民共和国铁路法》（2015年4月24日修正）；

3.《中华人民共和国行政许可法》（2019年4月23日施行）；

4.《中华人民共和国刑法》（2023年12月29日修正）；

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

6.《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）；

7.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可办法》（交通运输部令 2024 年第 9 号）；

8.《违反〈铁路安全管理条例〉行政处罚实施办法》（交通运输部令 2013 年第 22 号）；

9.《铁路机车车辆驾驶人员资格许可实施细则》（国铁设备监规〔2025〕7 号）；

10.《铁路机车车辆驾驶人员资格考试管理办法》(国铁设备监规〔2022〕14 号)；

11.《铁路信号显示规范》（TB/T 30010-2023）；

12.《铁路技术管理规程》（普、高速铁路部分）（铁总科技〔2014〕172 号）；

13.《中国铁路总公司关于印发〈铁路技术管理规程〉第一次修订内容的通知》（铁总科技〔2017〕221 号）（2017 年 11 月 1 日施行）；《国铁集团关于印发〈铁路技术管理规程〉有关列车鸣笛修订内容的通知》（铁科信〔2023〕28 号）；

14.《铁路交通事故调查处理规则》(原铁道部令第 30 号)（2007 年 9 月 1 日起施行）；

15.《车机联控作业》（TB/T30003-2020）（2021 年 7 月 1 日起施行）；

16.《轨道车运行控制设备运用维护管理办法》（铁工电〔2022〕142 号）；

17.《铁路自轮运转车辆驾驶资格理论考试安全规章培训教材》(中国铁道出版社 2015 年出版）；

18.《轨道车及接触网作业车驾驶资格理论考试专业知识培训教材》（西南交通大学出版社 2015 年出版）；

19.《轨道车实作技能训练指导》（西南交通大学出版社 2011 年出版）；

20.《接触网作业车实作技能训练指导》（西南交通大学出版社 2011 年出版）；

21.《轨道作业车管理规则》（铁工电〔2021〕24 号）；

22.《铁路自轮运转车辆驾驶人员资格实作考试技术规范》（中国铁道出版社 2023 年出版）。